量性研究方法 · 完整研究專案

單元 3

資料蒐集與統計基礎

Data Collection & The Role of Statistics

為何需要統計、母體與樣本、統計工作流程、好的資料蒐集三要素、四種抽樣策略，以及用檢定力分析決定樣本數

Learning Objectives

本單元結束後，你能……

- 能定義母體與抽樣框，選定抽樣方法並說明其偏誤風險。
- 能區分抽樣誤差與非抽樣誤差，並說明加大樣本對兩者的不同效果。
- 能寫出統計假設，並說明型一與型二錯誤在自己研究情境中的實際後果。
- 能說明檢定力的意義，並指出精確樣本數須由檢定力分析決定（計算見 2.6）。
- 驗收方式　① 對應作業 A3、B1；② 對應 A4；③ 對應 A5、B3；④ 對應 A7、B4（計算方法見 2.6）。

本單元怎麼走　為什麼要統計 → 資料要怎麼收才可信 → 收多少人才抓得到效果

為何統計 第 5 張 ▸ 母體與樣本 第 6 張 ▸ 工作流程 第 11 張 ▸ 蒐集三要素 第 12 張 ▸ 抽樣方法 第 16 張 ▸ 誤差來源 第 18 張 ▸ 規劃實例 第 22 張 ▸ 兩種錯誤 第 29 張 ▸ 檢定力 第 30 張

A

為什麼需要統計?

Why Statistics for Data Analysis?

統計在資料分析中的角色與目標

承上 單元開場 → **本頁** A 段先回答：什麼時候需要統計、母體與樣本是什麼

這一段要處理的主題

- Why Statistics？何時該用統計、何時不需要
- Populations 母體與樣本的概念
- Statistics Workflow 統計工作流程

這一段的學習目標

- 辨別何時「統計能幫你用資料做聰明決策」、何時不必
- 理解母體 population 與樣本 sample
- 掌握統計工作流程與後續課程涵蓋的概念

什麼時候需要統計?

承上 A 段的目標 → **本頁** 什麼時候需要統計：三個條件同時成立

商業智慧 BI ＝用資料做聰明決策； **統計＝在『不確定』下評估這些決策**

三件事同時成立 → 需要統計



① 你沒有全部想要的資料 只能分析部分 → 有不確定性
例：全台護理師的平均壓力：拿不到全部

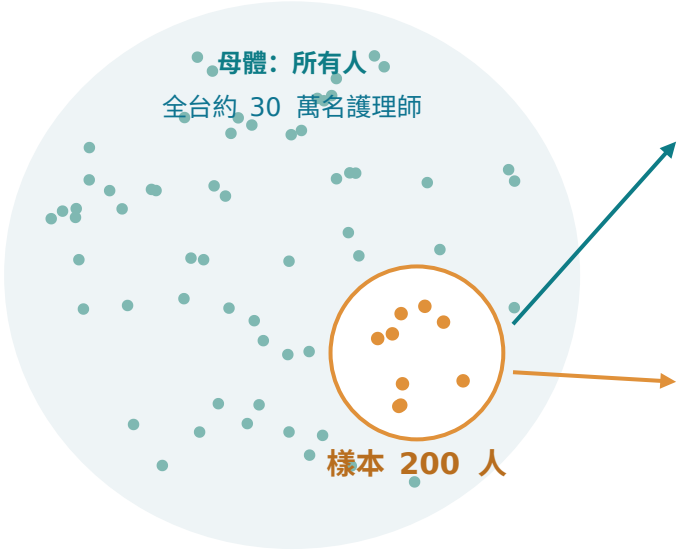
② 這個決策很重要 不想根據有限資料做錯決定
例：要不要全面推紓壓方案

③ 有明確要評估的東西 知道要算哪個數字
例：評估的是壓力分數

重要：統計不能把不確定變成確定，只能幫你在不確定下做出「受控」的決策。

母體與樣本

承上 需要統計，是因為只有『部分』資料 → **本頁** 『全部』與『部分』各叫什麼：母體與樣本



母數 parameter
描述母體的數字
μ ＝全台平均壓力
✗ 拿不到（想知道的）

統計量 statistic
描述樣本的數字
x̄ ＝ 21 分（PSS-10）
✓ 拿得到（算得出來的）

	母體	樣本
平均	μ	x̄
標準差	σ	s
比例	π	p̂
人數	N	n

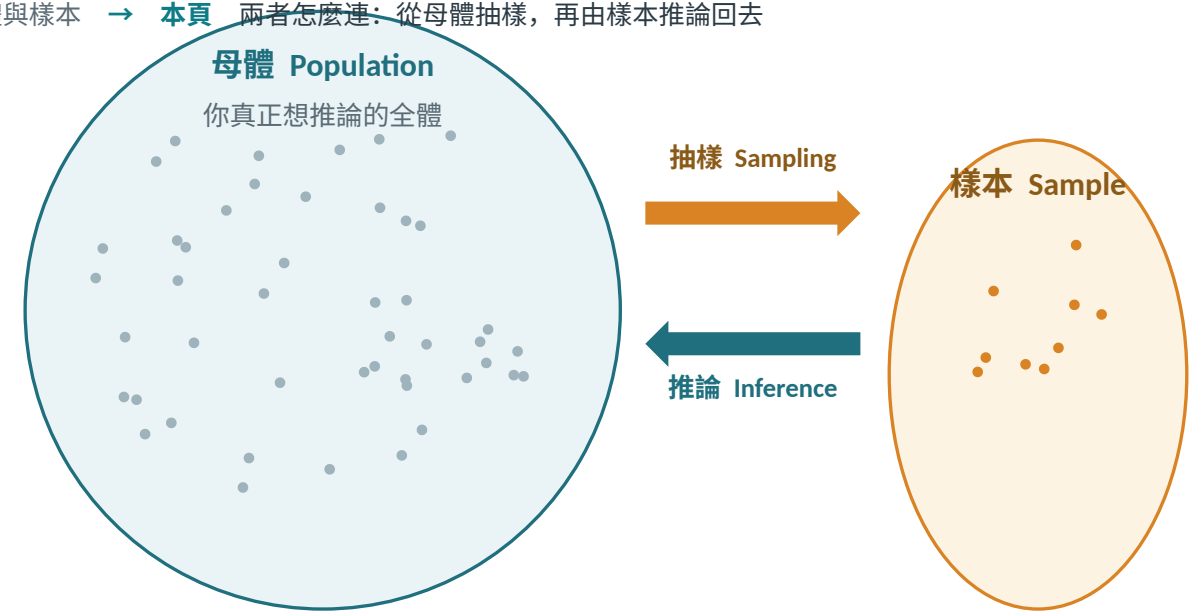
記法：母體用希臘字母，樣本用英文字母；統計就是『用右欄估左欄』

註 壓力量表 知覺壓力量表 PSS-10（Cohen et al., 1983）：10 題 × 0–4 分，總分 0–40，越高壓力越大。
註 x̄ ＝ 21 怎麼來 每人 10 題加總 → 200 個總分相加（例 4,200）÷ 200 ＝ 21 分（示意）。

統計讓你用「樣本統計量」對「母體母數」做出合理的估計。

抽樣與推論：母體 ↔ 樣本

承上 母體與樣本 → **本頁** 兩者怎麼連：從母體抽樣，再由樣本推論回去



樣本要同時：

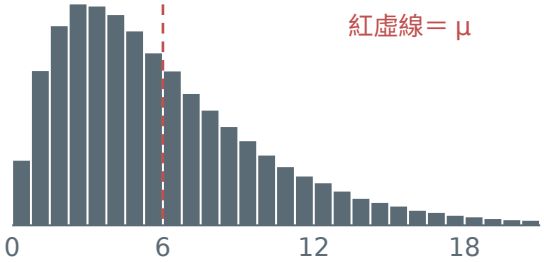
- 有代表性（不偏）
  結構像母體、不系統性偏離
- 夠精確（波動小）
  重抽一次結果相近

重點 從母體「抽樣」得到樣本，再由樣本「推論」回母體。因此樣本必須同時有代表性（不偏）與夠精確（波動小）。

抽樣分佈：同一個母體，重抽 1,000 次會怎樣?

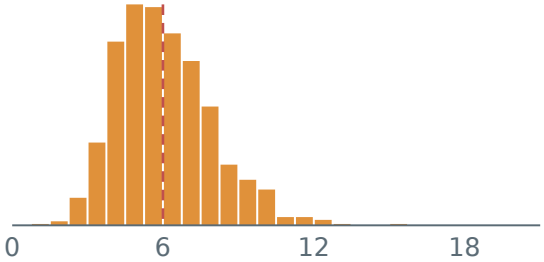
承上 由樣本推論母體 → **本頁** 推論靠什麼：想像重抽很多次的『抽樣分佈』

① 母體：每週加班時數（30 萬人）



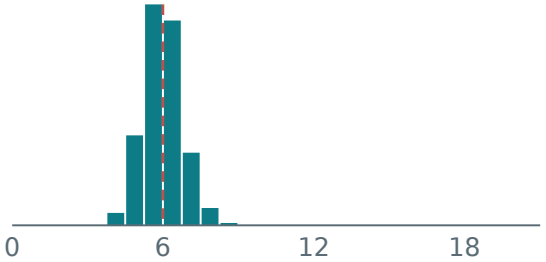
μ = 6.00 小時　σ（母體的 SD）= 4.23
右偏：少數人加班很多

② 每次抽 5 人算平均，重抽 1,000 次



平均的平均= 6.06　SD（= SE）= 1.89
理論 SE = σ/√5 = 1.89

③ 每次抽 30 人算平均，重抽 1,000 次



平均的平均= 5.98　SD（= SE）= 0.76
理論 SE = σ/√30 = 0.77

中心：不偏
樣本平均的平均 ≈ μ—— 隨機抽樣不會系統性偏一邊

寬度：標準誤 SE
這個分佈的 SD 就是 SE = σ/√n；n 從 5 到 30，寬度縮成約 41%

形狀：中央極限定理
母體再偏，n 夠大時平均的分佈也近常態 → 才能用常態／t 分佈算 CI 與 p 值

母體為電腦模擬（Gamma 分佈，形狀 2、尺度 3，示意）；三張圖橫軸相同（0–21 小時），各數字由同一組模擬算出；逐張解讀見下一張。

教學重點　你手上只有一個樣本平均，統計靠的是『如果重抽很多次』這張想像中的分佈：中心是 μ、寬度是 SE、n 夠大就近常態——這三件事是信賴區間與 p 值的地基（2.5）。

三張圖怎麼讀：σ、SD 與 SE

承上 抽樣分佈的三張圖 → **本頁** 逐張讀懂，並分清 σ、SD、SE

① 母體：30 萬人

怎麼來 30 萬名護理師，每人一個「每週加班時數」，全部畫成直方圖。
μ = 6.00 30 萬人的平均。
σ = 4.23 每個人離平均大約差 4.23 小時——這是母體的標準差，所以用希臘字母 σ。
形狀 右偏：多數人加班少、少數人很多。

② 每次抽 5 人

怎麼來 隨機抽 5 人算平均（例：2、9、4、13、3 → 6.2），記下；重做 1,000 次，把 1,000 個平均畫成直方圖。
中心 6.06 ≈ μ：隨機抽樣不偏。
SD = 1.89 1,000 個『平均』彼此差多少＝標準誤 SE；公式 4.23÷√5 = 1.89，吻合。
形狀 仍略右偏（n 太小）。

③ 每次抽 30 人

怎麼來 同②，只是每次抽 30 人。
中心 5.98 ≈ μ。
SD = 0.76 即 SE；4.23÷√30 = 0.77。寬度只剩②的約 4 成。
形狀 接近常態——中央極限定理：n 夠大，母體再偏，平均的分佈也近常態。

三個符號一次分清

σ 母體裡『個人』的離散
真值，通常不知道（圖①）

s ／ SD 樣本裡『個人』的離散
用來估 σ；人數變多不會變小

SE 『樣本平均』的離散
＝抽樣分佈的 SD = σ/√n；n 越大越小（圖②③）

教學重點 圖①的 σ 量的是『人與人』差多少；圖②③的 SD 量的是『平均與平均』差多少——後者專名叫標準誤 SE = σ/√n，n 越大越小。

B

統計工作流程與資料蒐集

The Statistics Workflow & Data Collection

統計工作流程

承上 要由樣本推論母體 → **本頁** B 段：統計分析的五個步驟，前一步是後一步的地基

1 敘述統計
看清樣本資料的樣貌

2 機率分佈
若樣本符合分佈，用它當母體模型

3 信賴區間
用中央極限定理估計母體母數

4 假設檢定
根據樣本推論母體樣貌

5 迴歸分析
加入變數提高估計準確度並做預測

若已握有全部母體資料，或只是做不重要的決策 → 敘述統計可能就夠了。

一個研究走一遍（讀書 App 對 GPA） ① 看兩組 GPA 平均與分佈 → ② 確認近似常態 → ③ 估 App 組平均的 95% 信賴區間 → ④ t 檢定兩組是否不同 → ⑤ 再加入年級、入學成績一起預測 GPA

重點 敘述統計 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸分析：前一步是後一步的地基。

好的資料蒐集：三個要素

承上 流程的起點是資料 → **本頁** 資料怎麼收才可信：隨機、獨立、夠大

隨機 Random

母體中每個人的入選機率已知且大於 0（簡單隨機時為相等）。

例：用亂數從學籍名冊抽，而不是只發給自己班

↳ 保障：外部效度

獨立 Independent

第 1 位參與者不影響第 2 位（回答／參與）。若違反（如同一單位重複測量），標準誤會被低估。

例：同病房護理師先討論再一起填 → 答案互相影響，不獨立

↳ 保障：推論正確性

夠大 Large

參與者越多，樣本隨機偏離母體的機會越小（標準誤降低）。

例：300 人比 30 人，平均的誤差約縮小 $\sqrt{10} \approx 3$ 倍

↳ 保障：估計精確度

一句話 隨機 → 樣本像母體；獨立 → 每人各算一份資訊；夠大 → 運氣誤差小。三者同時做到，樣本才『不偏又精確』，結論才能推回母體。

※ 信度是「測量工具」的屬性（見 2.2 ）；本頁三要素講的是「樣本」，兩者不同層次。

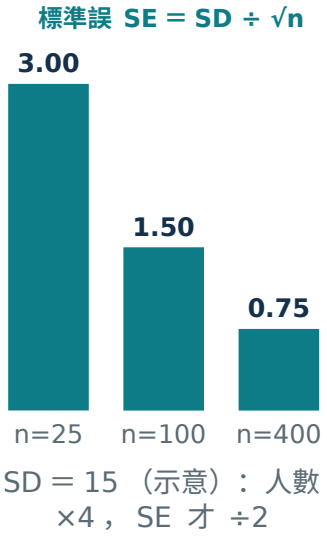
兩個目標：降低偏誤、降低隨機性

承上 三要素 → **本頁** 歸納成兩個目標：降低偏誤、降低隨機性

	做法	目的	對應
降低偏誤 Bias	隨機抽樣	樣本不系統性偏離母體	外部效度
降低隨機性 Randomness	大樣本	統計量的隨機波動變小	估計精確度（標準誤）

另註：『獨立』管的不是偏誤
它是標準誤公式的前提：資料若群集（同病房、同班），彼此相似，標準誤會被低估、結果看起來比實際更精確（見 8.2）。

大樣本
只救得了隨機性，救不了偏誤



偏誤讓你「準心偏掉」，隨機性讓你「彈著點散開」——兩者要一起壓低。

用一個例子看：偏誤、隨機與 SD ／ SE

承上 兩個目標 → **本頁** 同一個調查，分別看偏誤與隨機各長什麼樣

例 想知道全台護理師的平均壓力（PSS-10；假設真值 μ = 21、個人 SD = 6，數字為示意）

偏誤 Bias：準心偏掉

情境 只在白天班發問卷，壓力較高的夜班護理師都沒被抽到。
結果 每次調查平均都約 19 分；抽 200 人或 2,000 人都一樣——低估 2 分不會因人數變多而消失。
目的 讓估計的『中心』對準真值，結論才能推回全體（外部效度）。
做法 隨機抽樣、完整抽樣框、提高回收率。

隨機 Randomness：彈著點散開

情境 從完整名冊隨機抽樣，只是每次抽到的人不同。
結果 抽 25 人：95% 的調查落在 18.6–23.4 分；抽 400 人：縮到 20.4–21.6 分。中心都在 21。
目的 讓估計『夠穩』：信賴區間窄、檢定力夠。
做法 加大樣本（SE = SD÷√n）、用信度高的量表。

SD 與 SE：同一份資料的兩個數字

SD 標準差 描述『人』：這 400 人的壓力彼此差多少（約 6 分）。人數變多不會變小；報告樣本特徵寫 M = 21、SD = 6。

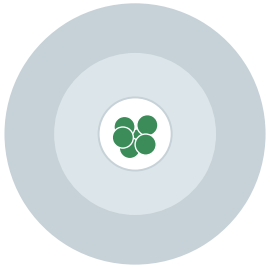
SE 標準誤 描述『平均數』：重抽一次，平均會跳多少。SE = SD÷√n = 6÷√400 = 0.3；用來算信賴區間與 p 值。

教學重點 偏誤看『中心對不對』，靠抽樣設計解決；隨機看『散不散』，靠人數解決。SD 描述人與人的差異，SE 描述估計值的不確定——兩者別混用。

偏誤 vs 隨機：兩個要降的東西

承上 兩個目標 → **本頁** 用靶圖看：打歪＝偏誤（傷效度）、打散＝隨機（傷信度）

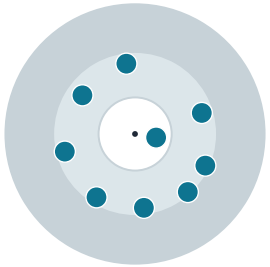
偏誤小・隨機小



準又穩：理想

信度高・效度高

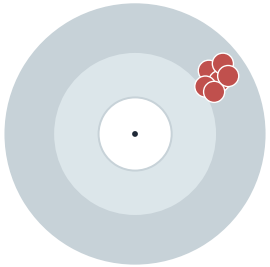
偏誤小・隨機大



打散：平均對，但每次差很多
→ 加大樣本可改善

信度低

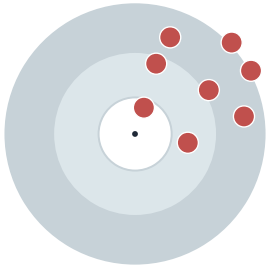
偏誤大・隨機小



打歪：穩穩地偏一邊
→ 加大樣本也救不了

信度高・效度低

偏誤大・隨機大



又歪又散：最差
→ 兩頭都要處理

信度低・效度低

怎麼對應 靶心＝真值。打歪＝系統性偏誤 → 效度問題；打散＝隨機誤差 → 信度問題（2.2 測量誤差 X = T + 系統 + 隨機）。
同一張靶圖可用在兩個層次：抽樣（樣本平均 vs 母體 μ）與測量（量到的分數 vs 真分數）；信效度是測量層次的用語。

教學重點 加大樣本只能降「隨機」，降不了「偏誤」；偏誤要靠抽樣設計與資料品質控制。

抽樣方法一覽：機率 vs 非機率

承上 隨機抽樣能降偏誤 → **本頁** 抽樣方法有哪些：機率 vs 非機率

上排：機率抽樣　下排：非機率抽樣　●＝被抽中

簡單隨機 SRS



每人等機率抽；偏誤最低

系統 Systematic



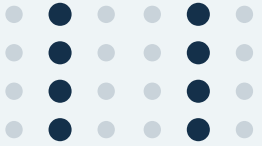
隨機起點，每隔 k 個抽一個

分層 Stratified



先分層，每層各自隨機抽

叢集 Cluster



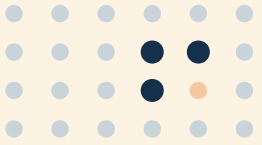
隨機抽『整群』（班級／社區）；省錢但較不精確

便利 Convenience



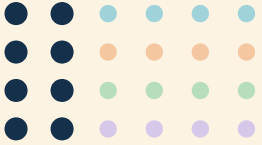
有誰找誰；最常見、偏誤最高

立意 Purposive



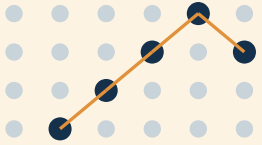
依判斷挑相關者（特定族群）

配額 Quota



湊足各類比例，但不是隨機

滾雪球 Snowball



受訪者介紹下一位；難觸及族群

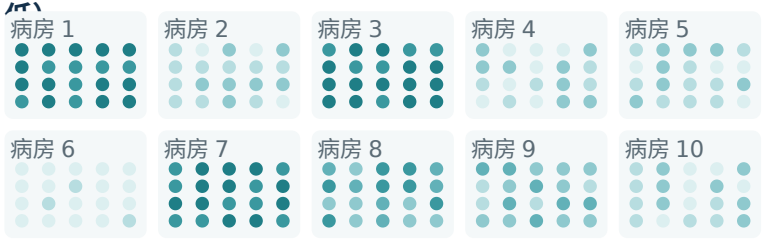
教學重點　偏誤最低的是隨機與分層抽樣，做得到就優先。本單元只需認得有哪些方法——各方法的選用、樣本數計算與誤差控制，見單元 4.1 抽樣策略。

叢集與重複測量的代價：設計效應

ICC 組內相關 同一群的人有多像（0–1）。用途：判斷資料是否群集、要不要用多層次分析，並代入 DEFF。
DEFF 設計效應 叢集使變異放大幾倍。用途：所需人數 × DEFF ＝實際要收； n ÷ DEFF ＝有效樣本。

承上 叢集抽樣省錢、好執行 → **本頁** 代價是什麼：同一群的人很像，資訊量會打折

10 個病房 × 每房 20 人＝200 人（顏色深淺＝壓力高低）

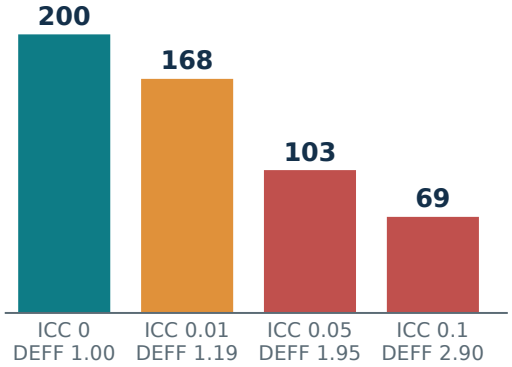


設計效應 DEFF = 1 + (m−1)×ICC
有效樣本＝ n ÷ DEFF m ＝每群人數； ICC ＝同群相似度（0–1）

例： m = 20 、 ICC = .05 → DEFF = 1 + 19×.05 = 1.95
200 人 ÷ 1.95 ≈ **103 人**：只抵一半

ICC 數值為示意（臨床／教育研究常見 .01–.10）；病房點的深淺為示意。

同樣 200 人，有效樣本剩多少？



怎麼辦？

規劃
需要人數 × DEFF； ICC 查前人研究或先導資料

設計
多抽幾群、每群少抽幾人（m 小，DEFF 就小）

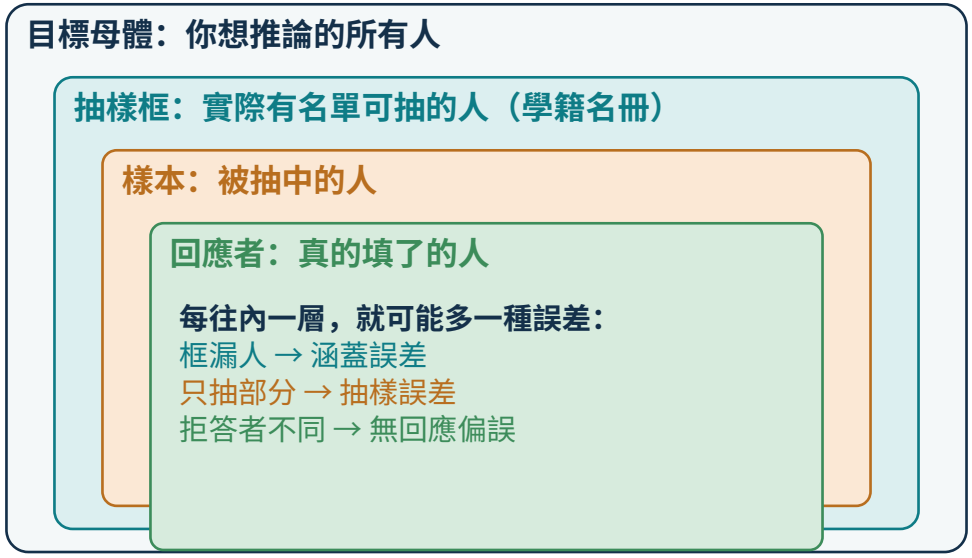
分析
多層次模型或群集穩健標準誤（8.2）

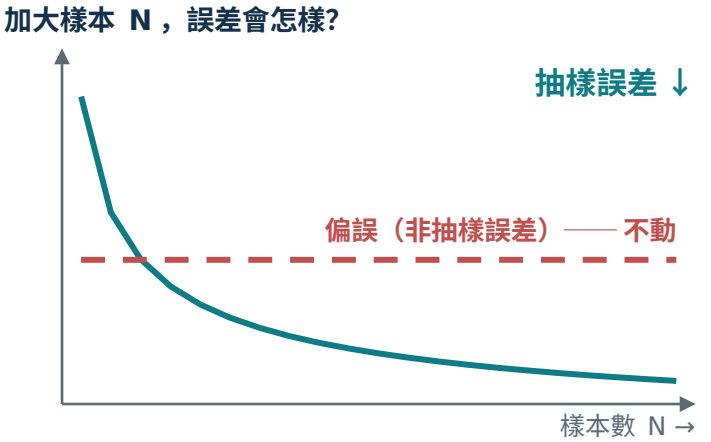
案例 Q： 1,488 筆事件來自 62 人，不能當 1,488 個獨立樣本（第 50 張）

教學重點 同一群的人彼此相似， 200 人的資訊量可能只抵 100 人；叢集抽樣或同一人重複測量時，樣本數要乘上設計效應，分析也要把群集考慮進去（8.2）。

抽樣框、抽樣誤差與無回應偏誤

承上 選好抽樣方法 → **本頁** 還有哪些誤差會混進來：抽樣框、抽樣誤差、無回應





偏誤要靠設計解決：好的抽樣框、提高回收率、比較回應／未回應者（曲線為示意）

教學重點 加大樣本只能壓低『抽樣誤差』，壓不掉『偏誤』——偏誤要靠好的抽樣框與高回收率。四大調查誤差的完整處理見單元 4.1 Section 5 。

無回應偏誤：提高回收率，並檢查回的人像不像

承上 三種誤差裡，無回應最常見 → **本頁** 回應率怎麼算、怎麼提高、收完怎麼檢查

回應率怎麼算

＝完成份數 ÷ 合格的受邀人數

例（第 22 張睡眠調查）：

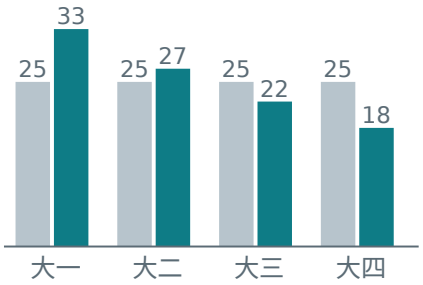
980 ÷ 1,634 ＝ **60.0%**

提高回收率六招（Dillman）

事前通知	個人化邀請
提醒 2–3 次	問卷 ≤ 15 分鐘
小額誘因先給	線上＋紙本補收

收完做三種檢查

① 比結構： 年級比例（%）

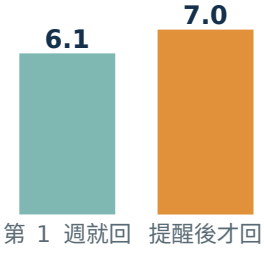


灰＝抽樣框 **綠＝回應者**

大四回得少 → 結論偏向低年級

② 比早晚：

PSQI 平均（越高越差）



晚回的人睡得更差 → 沒回的人可能更差，整體被低估

③ 必要時加權：

依抽樣框的年級比例調整

權數＝框比例 ÷ 回應比例

大四：25 ÷ 18 ≈ 1.39

大一：25 ÷ 33 ≈ 0.76

只能校正『看得到』的差異（年級），校正不了看不到的

年級比例、早晚回 PSQI 為示意；回應率定義參考 AAPOR（2023）。

PSQI（Pittsburgh Sleep Quality Index，匹茲堡睡眠品質量表）

教學重點 回收率高不等於沒偏誤；關鍵是『回的人和沒回的人像不像』——用人口結構比對、早晚回比較去檢查，必要時加權，並寫進研究限制。

資料蒐集模式與資料品質檢查（縮寫見 1.1）

承上 知道誤差來源 → **本頁** 用什麼方式收資料，收完怎麼檢查品質

線上問卷 CAWI	紙本 PAPI	電話 CATI	面訪 CAPI
成本 ■□□□	成本 ■■□□	成本 ■■■□	成本 ■■■■
回收／觸及 快、廣	**回收／觸及** 慢、需輸入	**回收／觸及** 接聽率下降中	**回收／觸及** 深入、可出示圖卡
主要偏誤 自選樣本、數位落差	**主要偏誤** 輸入錯誤	**主要偏誤** 接聽者偏誤	**主要偏誤** 訪員效應、社會期許

資料品質檢查 收案後必查：遺漏值、離群值、直線 / 過快作答、注意力檢查題、重複填答——先清理再分析，並留清理紀錄。

資料清理實作：五道篩子與清理紀錄

承上 收案後必查五件事 → **本頁** 每一道怎麼抓、刪了幾人，都要留紀錄



人數為示意；過快門檻可依問卷長度調整（Meade & Craig, 2012）。

清理四原則

1. **事前寫好**
   規則寫進計畫書，看資料前定案
2. **原檔不動**
   原始檔唯讀；清理用程式碼，留紀錄
3. **逐步報人數**
   像左圖一樣寫出每步刪幾人
4. **敏感度分析**
   含／不含被刪者各跑一次，結論一樣嗎

✗ 看結果才刪『不合理』的人；刪人不報告

教學重點 清理規則要在看結果之前寫好，每一步刪幾人都要報告；看了結果才刪『不合理』的人，等於挑資料。

抽樣規劃實例：全校睡眠品質調查

承上 抽樣、誤差、模式都講過 → **本頁** 串成一份完整的抽樣規劃實例

① 母體	② 抽樣框	③ 方法	④ 樣本數	⑤ 招募＋偏誤
全校 12,000 名在學學生	教務處學籍名冊（排除休學）	分層隨機 依年級四層、等比例	約 980 人（±3%、95% 信心）	email＋課堂 QR、提醒 2 次 比較回應／未回應者

④ 980 人怎麼算？（估比例的樣本數公式，見 4.1）

無限母體
$n_0 = 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5 \div 0.03^2$
≈ 1,067

→

有限母體校正
$1{,}067 \div (1 + 1{,}066 \div 12{,}000)$
≈ 980

→

除以回應率 60%
$980 \div 0.6$
≈ 1,634 份

$z = 1.96$（95%）、$e = 0.03$（±3%）、$p = 0.5$（最保守）、$N = 12{,}000$；回應率 60% 為教學示意。要比較組間差異時改用檢定力分析。

教學重點 把抽樣寫成可稽核的步驟：母體 → 框 → 方法 → 人數 → 招募 → 偏誤評估；方法章照這條線寫。

統計在資料分析中的角色

承上 資料收進來了 → **本頁** 回頭看：統計在整個分析裡扮演什麼角色

- **統計幫你在「不完整資料」下做決策**
- 量化不確定性，避免被隨機巧合誤導
- 從樣本統計量，推估母體母數
- 貫穿整個研究：從敘述到推論

一句話

敘述統計只說『這 200 人』如何（$\bar{x} = 21$ 分）；推論統計才回答『全台護理師』如何（μ 大約在 20.2–21.8 分，95% 信心）——差別在有沒有把抽樣誤差算進去。

數字為示意（SD = 6）； CI 算法見 2.5 。

母體

未知的真相

例：全台 30 萬名護理師的平均壓力 μ =?

抽樣：隨機抽 200 人

樣本

實際拿得到的資料

例：隨機抽 200 人填 PSS-10 壓力量表

整理與呈現：算平均、 SD 、畫圖

敘述統計

描述這批資料長什麼樣

例： $\bar{x}$ = 21 分、 SD = 6 ，畫直方圖

估計與檢定： $SE = 6 \div \sqrt{200} = 0.42 \rightarrow \bar{x} \pm 1.96 \times SE$

推論統計

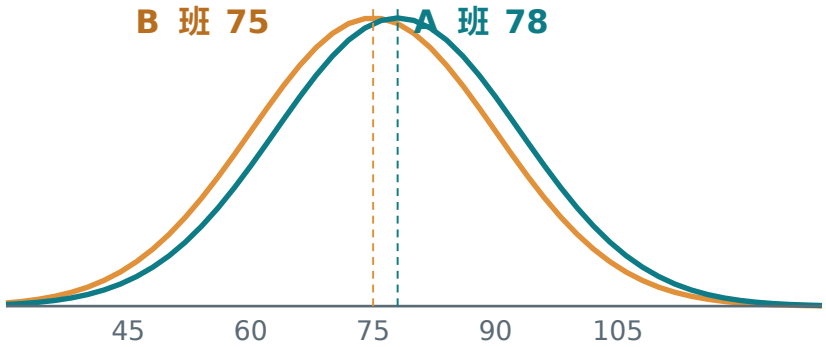
從樣本推估母體並量化不確定

例： μ 的 95% CI = 20.2–21.8 分

為什麼需要統計：別被隨機巧合騙

承上 統計幫你量化不確定 → **本頁** 實例： 3 分的差距，是真差異還是運氣?

A 班 78 分 vs B 班 75 分，各 30 人：差 3 分是真的嗎?



圖怎麼讀 橘＝B 班、綠＝A 班（各 30 人）的成績分佈，虛線＝兩班平均。平均只差 3 分，班內個人差距卻約 15 分（SD）→ 兩條曲線幾乎疊在一起；d = 3÷15 = 0.2 （小效應）。曲線為示意。

統計怎麼幫： t 檢定

問 若兩班其實一樣，只靠運氣出現 ≥ 3 分差的機率（p 值）多大?

比什麼 兩組平均數；成績連續、兩班不同人 → 獨立樣本 t

算算看 差的標準誤＝ 15×√(1/30 + 1/30) = 3.87； t = 3 ÷ 3.87 = 0.77 （df = 58）→ p = .44

怎麼讀 **兩班就算一樣，也有 44% 的機會光靠運氣差到 3 分以上 → p > .05，不能說 A 班比較好**

為何 t 不是 z 母體 SD 未知、用樣本 SD 估 → 尾巴較厚的 t； n 大時 t≈z

前提／替代 約常態、變異相近（否則 Welch t）；三組以上 ANOVA；同班前後測用成對 t （2.5）

教學重點 統計不是把不確定變確定，而是幫你分辨『訊號（真差異）』與『雜訊（抽樣波動）』，避免被巧合誤導。

C

兩種錯誤與檢定力

Two Types of Error and Statistical Power

要多少參與者？先看一般規則

承上 要用統計判斷差異 → **本頁** C 段：要收多少人？先看一般規則

例：比較兩組血壓，預期中等效果 d = 0.5



為什麼至少 30？

中央極限定理：樣本夠大，樣本平均近似常態。母體不太偏斜時 30 人通常夠；極度偏斜（如醫療費用）要更多。

精確的人數，照這個順序決定

1. **先選好統計檢定** t 檢定？ ANOVA？ 相關?
2. **設定 α、檢定力、效應量** 常用 .05、.80、預期 d
3. **做檢定力分析** G*Power 算出每組人數
4. **再加流失與回應率** 實際要收的人數

本單元只建立『兩種錯誤』與『檢定力』概念；完整計算見 2.6

動手前先寫：把研究問題寫成 H0 與 H1

承上 要用統計判斷差異 → **本頁** 檢定之前，先把問題寫成兩個假設

研究問題	H0 虛無：沒差／沒關聯	H1 對立：你的主張	單／雙尾	對應檢定
讀書 App 會改變 GPA 嗎?	$\mu(\text{App}) = \mu(\text{對照})$	$\mu(\text{App}) \neq \mu(\text{對照})$	雙尾	獨立樣本 t （2.5）
運動時數與睡眠品質有關嗎?	$\rho = 0$	$\rho \neq 0$	雙尾	相關檢定（2.5）
新交班流程會縮短交班時間嗎？（計畫書事先載明方向）	$\mu(\text{後}) \geq \mu(\text{前})$	$\mu(\text{後}) < \mu(\text{前})$	單尾	成對 t （2.5）

寫法四規則

1. H0 一定含『=』（沒差、沒關聯），是要被推翻的對象
2. 用母數符號（μ、ρ、π）——假設講的是母體，不是樣本的 $\bar{x}$、r
3. 單尾要在看資料前寫進計畫書；否則一律雙尾
4. 檢定只能『拒絕』或『保留』 H0；保留 ≠ 證明沒差

常見寫錯

✗ 寫錯	→	✓ 改成
✗ H0： $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$	→	✓ H0： $\mu_1 = \mu_2$
✗ H1： App 一定有效	→	✓ H1： $\mu(\text{App}) \neq \mu(\text{對照})$
✗ 看到 App 組較高才改單尾	→	✓收資料前就決定方向

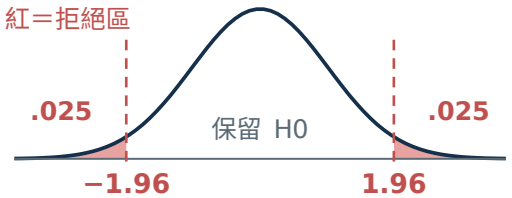
教學重點 H0 是要被推翻的『沒差』， H1 是你的主張；下一張的兩種錯誤，就是在這兩個假設之間判錯——寫不出 H0／H1，就談不上 α、β 與檢定力。

單尾還是雙尾：三個研究問題的拒絕區

承上 三個研究問題的 H0 ／ H1 → **本頁** 畫出各自的拒絕區：雙尾兩邊切、單尾只切一邊

① 讀書 App 會改變 GPA 嗎?

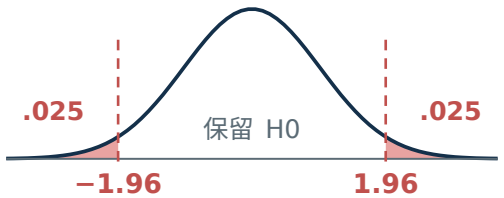
H1： μ(App)≠μ(對照) ｜雙尾



App 組明顯較高或較低都算『有改變』→ α 平分兩邊各 .025； |z| > 1.96 才拒絕 H0 。

② 運動時數與睡眠品質有關嗎?

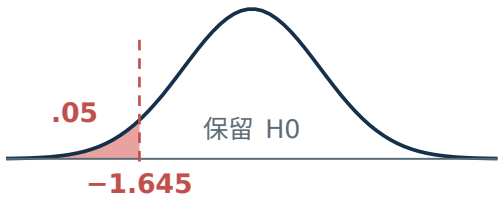
H1： ρ ≠ 0 ｜雙尾



正相關或負相關都算『有關』→ 同樣兩邊各 .025； r 太正或太負都拒絕 H0 。

③ 新交班流程會縮短交班時間嗎?

H1： μ(後) < μ(前) ｜左尾單尾



只關心『縮短』→ .05 全放左尾，z < −1.645 就拒絕；但若時間反而變長，這個檢定不會判顯著。

怎麼選

預設雙尾 多數研究與期刊的預設；不確定方向就用雙尾。

可用單尾 方向有理論依據，且反方向的結果沒有實務意義；收資料前寫進計畫書。

不可以 看了資料才改單尾——等於偷偷把 α 放寬成 .10 。

教學重點 雙尾把 α 平分在兩邊，單尾把 α 全放在 H1 指的那一邊；同樣 α = .05 ，單尾臨界值 1.645 比雙尾 1.96 低、較好過關，所以方向必須在收資料前決定。

假設檢定的兩種錯誤： α 、 β 與檢定力

承上 H0 ／ H1 與單雙尾都定好了 → **本頁** 先懂兩種錯誤： α 、 β 與檢定力

真實情況 ＼ 你的判定	判定：有效（拒絕 H0 ）	判定：無差異（保留 H0 ）
H0 為真（其實無效）	✗ Type I 錯誤（ α ，偽陽性）	✓ 正確（ 1 − α ）
H0 為假（其實有效）	✓ 檢定力 Power （ 1 − β ，真陽性）	✗ Type II 錯誤（ β ，偽陰性）

不同應用，這張表先看哪一格？ 看「哪一種錯誤代價比較高」，就盯那一格

醫療
篩檢／診斷： 盯 β （ Type II ）——漏掉病人代價最高，寧可偽陽性再複檢。
新藥審查： 盯 α （ Type I ）——無效藥上市傷害大。

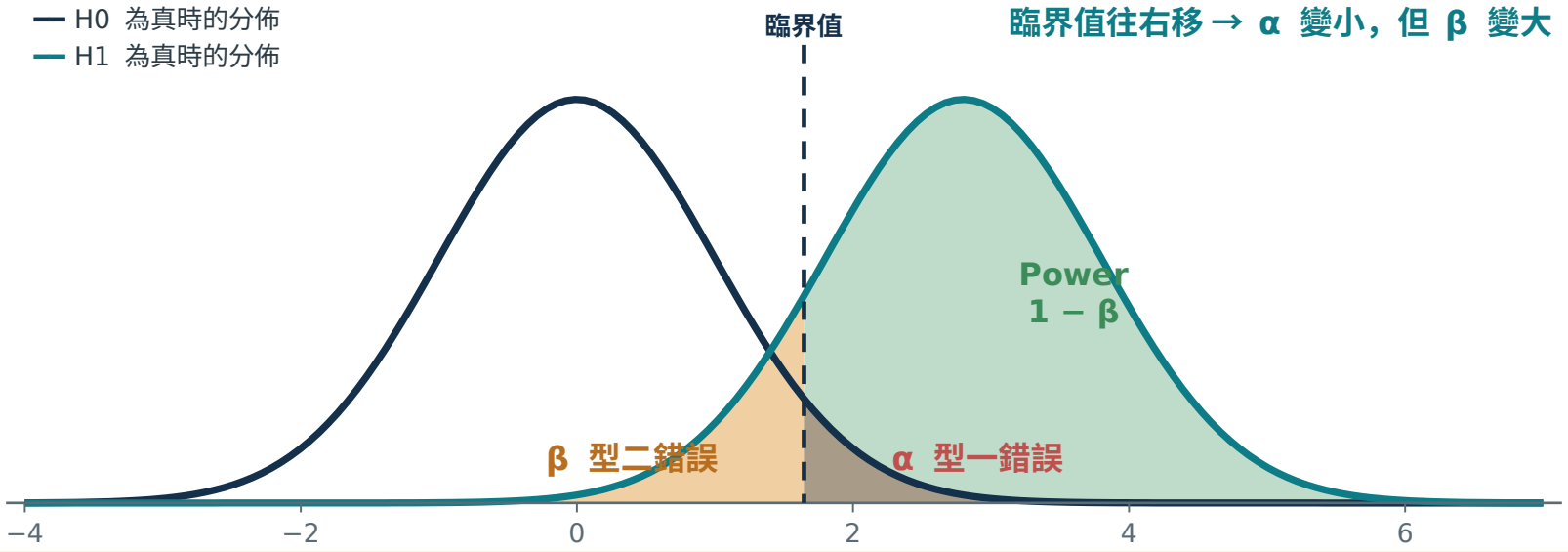
商業（ A/B 測試、行銷）
改版便宜、可再測： 可放寬 α （如 .10 ）換速度。
要砸大錢導入： 守住 α ，別把錢花在假效果上。

學術研究／政策評估
α 慣例 .05 ，但最常栽在 β ： 樣本太小、檢定力不足。
「不顯著」≠「沒效」； 事前用檢定力分析定人數（ 2.6 ）。

教學重點 α ＝你設定的偽陽性上限（常 .05 ）； β ＝漏掉真效果的機率； Power ＝ 1 − β （常要 .80 ）＝抓到真效果的能力。

α、β 與檢定力：一張分佈圖

承上 四格表 → **本頁** 畫成分佈圖：臨界值一動，兩種錯誤此消彼長

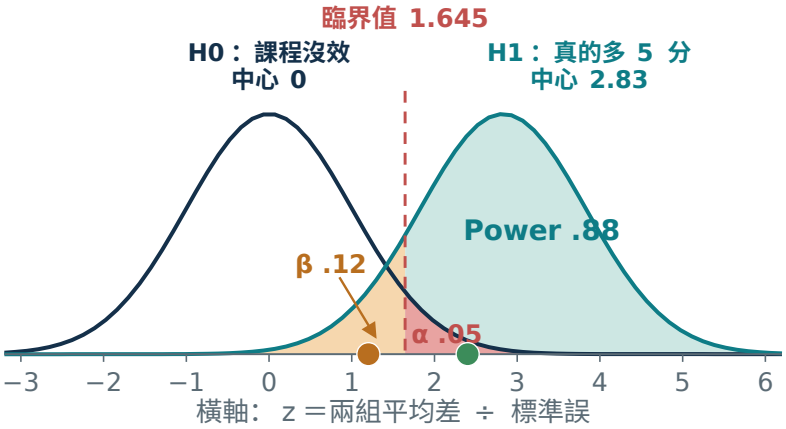


教學重點 α 是「沒效卻說有效」，β 是「有效卻沒抓到」；Power = 1−β，是本單元規劃樣本數的目標。

Worked Example

用一個例子讀這張圖：衛教課程有沒有效？

承上 α、β 與檢定力分佈圖 → **本頁** 代入一個研究，逐步讀出 α、β 與 Power



- **z = 2.4** 在臨界值右邊 → 拒絕 H0，判有效
- **z = 1.2** 在左邊 → 保留 H0；但不代表沒效，可能正好落在 β

1. **研究** 兩組各 64 人，知識分數 SD = 10，預期課程組多 5 分 → d = 0.5。
2. **橫軸** z ＝兩組平均差 ÷ 標準誤；做一次研究只得到一個 z。
3. **黑線 H0** 若課程沒效，重做很多次，z 以 0 為中心散開。
4. **綠線 H1** 若真的多 5 分，z 以 0.5×√(64÷2) = 2.83 為中心散開。
5. **規則** 單尾 α = .05 → z 超過 1.645 就判『有效』。

α = .05 沒效時，100 次研究約 5 次誤判有效（黑線右尾）

β = .12 真有效時，約 12 次漏掉（綠線在臨界值左邊）

Power = .88 真有效時，約 88 次抓得到（綠線在右邊）

若改雙尾（臨界值 1.96），Power = .80—— 這就是第 26 張『每組 64 人』的由來。數字為示意。

教學重點 兩條曲線是『想像重做很多次』時 z 的分佈，你的研究只會落一個點；α、β、Power 都是曲線下的面積＝機率，收資料前就算得出來，所以能用來規劃樣本數。

這張圖怎麼用：讀圖三步＋三個調整鈕

承上 看懂分佈圖 → **本頁** 怎麼用：讀圖三步＋讓 Power 變大的三個鈕

讀圖三步

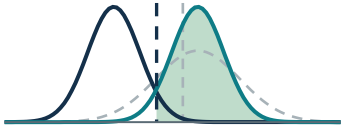
1 先定 α，畫出臨界值
在 H0 曲線右尾切出 α 的面積（α = .05 單尾 → z = 1.645）。樣本結果落在臨界值右邊，就判「有效」。

2 看 H1 曲線被切成兩塊
臨界值右邊＝ Power （真有效時抓得到）；左邊＝ β （真有效卻漏掉）。兩塊加起來＝ 1 。

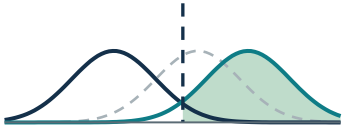
3 判斷設計夠不夠
Power ≥ .80 才算合格；不夠就動右邊三個鈕，最常用的是加大樣本數。

三個調整鈕：讓 Power 變大

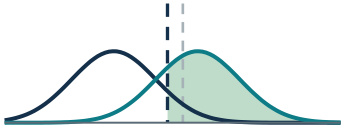
灰虛線＝調整前



加大樣本數 n
曲線變瘦、重疊變少；最常用、最可控。
例 每組 30→64 人： Power .48→.80



效應量變大
H1 右移、離臨界值更遠；多由現象決定。
例 d 0.5→0.8： Power .48→.86



放寬 α （.05 → .10）
臨界值左移；但偽陽性變多。
例 α .05→.10： Power .48→.61

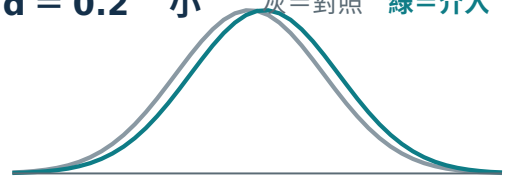
套回第 24 張 d = 0.2 、每班 30 人 → Power 只有約 .12 （十次真效果漏掉近九次）；要到 .80 需每班約 394 人——實際怎麼算見 2.6 （G*Power）。右欄例子皆由每組 30 人、 d = 0.5 起算（雙尾 t 實算）。

效應量：差多少才算數?

承上 Power 的三個鈕之一是效應量 → **本頁** 效應量是什麼、怎麼讀、從哪裡找

Cohen's d ＝兩組平均差 ÷ 標準差 例（第 24 張）：A 班 78、B 班 75、SD≈15 → d ＝ 3 ÷ 15 ＝ 0.2

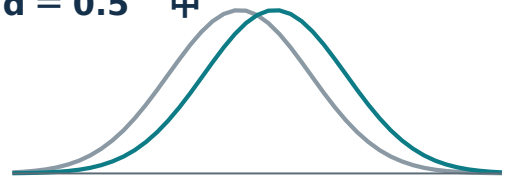
d ＝ 0.2 小 灰＝對照 綠＝介入



重疊 **92%** ｜ A 組隨機一人高於對照的機率 **56%**

每組需要 **394 人**

d ＝ 0.5 中



重疊 **80%** ｜ A 組隨機一人高於對照的機率 **64%**

每組需要 **64 人**

d ＝ 0.8 大



重疊 **69%** ｜ A 組隨機一人高於對照的機率 **71%**

每組需要 **26 人**

效應量從哪來（優先順序）

① 最小有意義差異（實務上值得在意的差）② 類似研究的統合分析 ③ 先導研究（樣本小、d 不穩，取保守）④ 都沒有才用 Cohen 0.2 ／ 0.5 ／ 0.8

三個常見誤解

✗ 顯著＝效果大（n 夠大，d ＝ 0.05 也顯著） ✗ d ＝ 0.2 就沒用（便宜普及的介入，小效應也有價值） ✓報告一律附效應量＋ 95% CI

人數：獨立樣本 t、α ＝ .05 雙尾、Power ＝ .80（與 G*Power 同）；重疊＝ $2\Phi(-d/2)$、優勢機率＝ $\Phi(d/\sqrt{2})$。

教學重點 p 值回答『有沒有』，效應量回答『有多大』；規劃樣本數時，效應量是最關鍵的輸入——優先用最小有意義差異或文獻，Cohen 基準只是最後手段。

效應量的三個數字怎麼讀：以壓力量表為例

承上 d = 0.2 ／ 0.5 ／ 0.8 三張圖 → **本頁** 把『重疊、優勢機率、每組人數』翻成白話

例 紓壓方案 vs 對照，壓力量表 PSS-10 的 SD 約 6 分（示意）； d ＝兩組平均差 ÷ 6

	d = 0.2 小	d = 0.5 中	d = 0.8 大
平均差幾分 ＝ d × 6	1.2 分	3.0 分	4.8 分
重疊 兩組分數分佈疊在一起的比例；越高越難分出兩組	92%	80%	69%
優勢機率 各抽一人，介入組那位壓力較低的機率（50% ＝沒差）	56%	64%	71%
每組要幾人 要有 80% 機會抓到這個差（α = .05 雙尾）	394 人	64 人	26 人
白話	幾乎看不出	仔細看才看得出	明顯看得出

規劃時怎麼用 先問：壓力降幾分才有臨床意義？若是 3 分 → d = 3÷6 = 0.5 → 每組 64 人；預估流失 10% → 64÷0.9≈72 人。

教學重點 d 把『差幾分』換成『差幾個 SD』，不同量表才能比較；重疊與優勢機率幫你感受效果有多大，每組人數則是規劃研究時真正要用的數字。

本單元重點回顧

- **當資料不完整、決策重要、且有明確評估目標時，才需要統計。**
- 【目標①】母體→母數；樣本→統計量。從樣本抽樣、再推論回母體。
- 統計工作流程：敘述 → 機率分佈 → 信賴區間 → 假設檢定 → 迴歸。
- 【目標①】好的資料蒐集三要素：隨機（外部效度）、獨立（推論正確）、夠大（精確度）。
- 【目標①】抽樣策略：隨機／分層偏誤最低；立意適合特定族群；便利最常見但偏誤高。
- 【目標②】加大樣本只降抽樣誤差，降不了偏誤（涵蓋、無回應、測量）。
- 【目標④】 $N > 30$ 只是經驗法則；精確人數由檢定力分析決定（見 2.6）。
- 【目標③】型一錯誤＝沒效卻說有效；型二錯誤＝有效卻沒抓到；檢定力 $= 1 - \beta$。
- 【目標②】抽樣分佈：中心＝ μ、寬度＝ $SE = \sigma/\sqrt{n}$、 n 大近常態；叢集要乘設計效應；無回應要比對回應者。
- 【目標③】先寫 H0 ／ H1 再談 α、 β；效應量是決定樣本數最關鍵的輸入。

下一站　2.4 敘述統計：資料收進來了，先用圖與摘要統計看清楚它長什麼樣子。

參考文獻與延伸閱讀

- Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). Wiley. → 抽樣方法與比例樣本數（第 16–22 張）
- Groves, R. M., & Lyberg, L. (2010). Total survey error: Past, present, and future. Public Opinion Quarterly, 74(5), 849–879. → 抽樣與非抽樣誤差（第 18 張）
- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum. → 效應量、檢定力
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191. → 樣本數計算工具（見 2.6）
- Button, K. S., et al. (2013). Power failure: Why small sample size undermines the reliability of neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 14(5), 365–376. → 檢定力不足的後果
- Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133. → p 值的正確解讀（第 24 張）
- Kish, L. (1965). Survey sampling. Wiley. → 設計效應 DEFF（第 17 張）
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method (4th ed.). Wiley. → 提高回收率（第 19 張）
- American Association for Public Opinion Research. (2023). Standard definitions: Final dispositions of case codes and outcome rates for surveys (10th ed.). AAPOR. → 回應率算法（第 19 張）
- Meade, A. W., & Craig, S. B. (2012). Identifying careless responses in survey data. Psychological Methods, 17(3), 437–455. → 過快、直線作答（第 21 張）
- Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. Frontiers in Psychology, 4, 863. → 效應量（第 33 張）
- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. → 示例量表 PSS（第 6、14、23、34 張）

A

作業

Take-home Assignment

Sample well; size it in Unit 2.6.

涵蓋單元 3：何時需要統計、母體與樣本、抽樣方法、抽樣誤差、兩種錯誤與檢定力概念（樣本數計算見 2.6）。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」； Part B 實作題檢驗你「規劃得出來」。參考解答在本節後段。

Assignment Brief

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

針對一個研究問題，產出一份『抽樣計畫＋樣本數（檢定力）規劃』。

繳交方式

一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 抽樣與檢定力規劃表，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 規劃。

工具與誠信

可用 AI 或 G*Power 協助，但須附『AI 使用聲明』；數字與來源要標註，禁止杜撰。

Part A ｜觀念題：資料蒐集與統計（ 1/2 ）

A1 什麼時候需要統計（三個條件）？ 區分母體 / 樣本、母數 / 統計量。

A2 好資料蒐集三要素（隨機 / 獨立 / 夠大）各保障什麼？ 『偏誤』與『隨機性』有何不同?

A3 機率 vs 非機率抽樣：各列兩種方法並說明偏誤高低；何時只能用非機率?

A4 抽樣誤差 vs 非抽樣誤差：哪個會隨 N 變小？ 無回應偏誤為何危險、怎麼評估?

作答提示 觀念題重『說得清楚＋舉得出例』；每題 2–4 句即可。

Part A ｜觀念題：資料蒐集與統計（2/2）

A5 假設檢定的兩種錯誤（Type I / II）、α、β、Power 各是什麼？彼此關係為何？

A6 效應量是什麼？Cohen's d 的小 / 中 / 大基準？為什麼『只看 p 值』不夠？

A7 影響所需樣本數的因素（α、Power、效應量、設計）各如何影響 N？

A8 檢定力不足會有什麼後果？列出至少三種提高 Power 的方法。

Part B ｜實作題：抽樣與檢定力規劃（ 1/2 ）

指示：選一個研究問題（如『某讀書 App 是否提升大學生成績』或你自己的），完成下列各題。

B1 定義母體與抽樣框；選一種抽樣方法並說明理由；指出可能的抽樣 / 無回應偏誤與對策。

B2 選資料蒐集模式（線上 / 面訪…）並說明取捨；列出你的資料品質檢查清單（≥ 3 項）。

B3 寫出統計假設（ H0/H1 ）；說明在你的情境中， Type I 與 Type II 錯誤各代表什麼後果。

教學重點 抽樣與樣本數都要能連回你的研究問題與要用的統計檢定。

Part B ｜實作題：抽樣與檢定力規劃（2/2）

B4　設定 α、 Power 與預期效應量（引用文獻或先導），用檢定力分析估計所需樣本數，並說明依據。

B5　若招募不足只拿到一半樣本， Power 會怎樣？你會如何補救（設計 / 測量 / 分析層面）？

B6　附一段方法章『抽樣與樣本數』小節（150 字內）＋ AI 使用聲明。

提醒　**B4 ／ B5 的樣本數計算方法見 2.6；若尚未上到 2.6，先寫出你需要哪三個輸入值（α、 Power、效應量）即可。**

繳交格式　Part B 建議用『抽樣計畫表＋檢定力規劃表』呈現，一眼看得出母體、方法、人數依據。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出關係（如 Power=1−β ）
B1 抽樣計畫	15%	母體 / 框 / 方法清楚、偏誤與對策具體
B2 模式＋品質	15%	模式取捨合理、品質檢查清單可執行
B3 假設＋兩種錯誤	15%	H0/H1 正確、 Type I/II 落到情境後果
B4–B6 檢定力＋誠信	15%	α/Power/ 效應量與 N 對應、補救合理、附 AI 聲明

常見扣分 把便利樣本當可推論母體、加大 N 卻宣稱解決偏誤、只寫 N>30 沒做檢定力、混用 α 與效應量。

案例應用：從三個資料檔建立一份資料字典

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

資料的結構與測量尺度，以及統計為何是資料分析的必要語言。

② 案例怎麼用

· 案例 Q 學生版共四檔，本頁聚焦其中三檔： shift_events （1,488 筆）、 staff_survey （54 筆）、 usage_log 。
· 三者層級不同——事件、人員、每日；分析前須先想清楚「一列代表什麼」。
· 逐欄標註測量尺度，據以決定單元 2.4 與 2.5 可用之方法。
· 以 staff_id 串接三檔；串接完成後刪除代號，改以研究流水號。
· 缺值來源有二：問卷未回收 8 人，流失後之使用紀錄為結構性零。

③ 產出什麼證據

案例資料字典 codebook （次頁），置於 _case_q/README.md 並隨資料集釋出。

④ 承接關係

上游：承自 2.2 之操作型定義表 ｜ 下游：交棒 2.4 ，據字典選擇適當之敘述統計。

教學重點 「一列代表什麼」是分析前最該問的問題。把人員層級的變數當成事件層級來算，樣本數會從 62 膨脹成 1,488 ，所有 p 值都會失真。

示範產物：資料字典（節錄）

完整版 37 欄；此處節錄影響分析方法選擇之關鍵欄位

檔案	欄位	意義	尺度	值域或代碼
shift_events	staff_id	人員代號	名目	S001 至 S062
shift_events	period	前後測期別	名目	前測／後測
shift_events	prep_minutes	交班準備時間	比率	2.0 以上，單位為分鐘
shift_events	completeness_score	紀錄完整性	等距	0 至 20
shift_events	followup_questions	二次確認詢問次數	比率	0 以上之整數
staff_survey	load_1 至 load_8	認知負荷各題	次序	1 至 7
staff_survey	load_total	認知負荷總分	等距	8 至 56
usage_log	time_to_dropout	至流失之日數	比率	0 以上之整數
usage_log	dropout_flag	是否發生流失	名目	0 未流失、 1 已流失

教學重點　注意 load_1 至 load_8 單題為次序尺度，加總後之 load_total 才當作等距使用。這個轉換在方法上有爭議，論文須交代你為何這樣處理。